第001論文 自動車社会から考えるAI社会の制度形成

印刷用PDF版 v1.0.0 | 2026-11-11 JST

著者 竹内政夫（Masao Gate Labs）原稿 v1.0（2026年10月24日）に基づく公開編集版。原稿の研究・執筆支援は Microsoft Copilot、公開編集と英訳の支援は ChatGPT。研究上の主張は著者に帰属します。

独立研究として公開します。AIサービス提供元による共同研究、査読、承認、支持を示すものではありません。

問いと方法

社会に広く普及した技術の安全を、製造者・利用者・インフラの運用者・公的な制度はどのように分担してきたか。日本の交通制度の公的資料を読み、制度が果たした機能を抽出します。その機能をAIの既存の取組と比較し、複数の組織やプラットフォームをまたぐときに残る問いを整理します。

歴史資料から抽出した機能

警察庁の資料では、戦後の交通ルールの整備、1960年の道路交通法、1970年の交通安全対策基本法と、その後の複合的な対策をたどれます。国土交通省は、自動車登録と、車両の安全・環境基準への適合を確認する検査の役割を分けて説明しています。両資料を、責務の分担と、利用中の変化への対応という観点から読みます。警察庁 · 国土交通省

自動車社会の仕組み	抽出する機能	AI社会に引き継ぐ問い
登録・車両番号	識別と責任関係への接続	操作主体と委任元を後からたどれるか
免許・行政処分	適格性と参加制限	何を委ねられ、どの条件で権限が失効するか
検査・点検	継続適合性	モデルやツールの変更後も評価が有効か
交通規則・取締り	共通条件と実施	組織をまたいでも目的外の操作を制御できるか
道路設備・教育・事故分析	環境整備、能力形成、証拠の還流	利用環境と人の監督を整え、観測結果を次の改善に使えるか

AIへの適用と類比の限界

製品側で改善できる安全性と、共有環境で複数の主体が担う安全を分けて考えます。AIにも組織レベルのリスク管理や、エージェントの識別・認証に関する標準化の取組があります。課題は、それらを委任、操作の制御、事故時の説明へどうつなぐかです。NIST AI RMF · NIST AI Agent Standards Initiative

デジタルエージェントは複製・更新・再委任ができ、複数のツールにまたがって操作できます。そのため、制度の名称をそのまま移すと、識別の粒度や影響の広がりを捉え損ねます。この比較からは機能に関する仮説を導きます。個々の交通対策の因果効果や、AIへの移植効果は、この資料比較だけでは測定していません。

制度形成の時間圧縮

技術能力・配備・相互接続の変化が、リスクを観測して合意形成し、制度を更新する速度を上回る可能性を、研究仮説として置きます。第002論文では、先に試せる要求を定め、事故や実証から得た証拠を要求の見直しに戻す方法を扱います。

研究シリーズ · 第002論文

版を固定したWeb記録